

Capítulo 4

1. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
1: public class Fish {  
2: public static void main(String[] args) {  
3: int numFish = 4;  
4: String fishType = "tuna";  
5: String anotherFish = numFish + 1;  
6: System.out.println(anotherFish + " " + fishType);  
7: System.out.println(numFish + " " + 1);  
8: }}
```

F. The code does not compile.

El código no compila porque en la línea 5 se intenta asignar el resultado de una operación aritmética (int + int) directamente a un String, lo cual es ilegal sin una concatenación previa con una cadena o una conversión explícita.

2. Which of these array declarations are not legal? (Choose all that apply.)

C. String beans[] = new beans[6];

E. int[][] types = new int[];

F. int[][] java = new int[][];

La opción C usa el nombre de la variable en lugar del tipo tras new. La E olvida especificar el tamaño de la primera dimensión, y la F no proporciona ninguna dimensión en absoluto.

3. Note that March 13, 2022 is the weekend when we spring forward, and November 6, 2022 is when we fall back for daylight saving time. Which of the following can fill in the blank without the code throwing an exception? (Choose all that apply.)

```
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");  
var date = ;  
var time = LocalDateTime.of(2, 15);  
var z = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
```

A. LocalDate.of(2022, 3, 13)

C. LocalDate.of(2022, 11, 6)

D. `LocalDate.of(2022, 11, 7)`

Java maneja automáticamente los saltos de hora del DST. Aunque las 2:15 AM "no existan" el 13 de marzo (se salta a las 3 AM), `ZonedDateTime` lo resuelve desplazando la hora hacia adelante sin lanzar una excepción.

4. Which of the following are output by this code? (Choose all that apply.)

```
3: var s = "Hello";  
4: var t = new String(s);  
5: if ("Hello".equals(s)) System.out.println("one");  
6: if (t == s) System.out.println("two");  
7: if (t.intern() == s) System.out.println("three");  
8: if ("Hello" == s) System.out.println("four");  
9: if ("Hello".intern() == t) System.out.println("five");
```

A. one

C. three

D. four

`.equals()` compara contenido (one). `intern()` devuelve la referencia del pool, por lo que coincide con `s` (three). Las literales de cadena iguales apuntan a la misma dirección en el pool (four).

5. What is the result of the following code?

```
7: var sb = new StringBuilder();  
8: sb.append("aaa").insert(1, "bb").insert(4, "ccc");  
9: System.out.println(sb);
```

B. abbaccca

El código inserta "bb" en la posición 1 y luego "ccc" en la posición 4 de la cadena resultante, formando "abbaccca" de manera secuencial.

6. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: double one = Math.pow(1, 2);  
24: int two = Math.round(1.0);  
25: float three = Math.random();  
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

C. 2

Hay 2 errores. Math.round() devuelve un long que no cabe en un int sin cast, y Math.random() devuelve un double que no se puede asignar a un float directamente.

7. Which of these statements is true of the two values? (Choose all that apply.)

```
2022-08-28T05:00 GMT-04:00  
2022-08-28T09:00 GMT-06:00
```

A. The first date/time is earlier.

E. The date/times are six hours apart.

Al normalizar ambas fechas a UTC, la primera (05:00 GMT-4 -> 09:00 UTC) es cronológicamente anterior a la segunda (09:00 GMT-6 -> 15:00 UTC), con una diferencia exacta de 6 horas.

8. Which of the following return 5 when run independently? (Choose all that apply.)

```
var string = "12345";  
var builder = new StringBuilder("12345");
```

A. builder.charAt(4)

B. builder.replace(2, 4, "6").charAt(3)

F. string.replace("123", "1").charAt(2)

En la opción A, el índice 4 de "12345" es '5'. En B y F, tras realizar los reemplazos indicados, el carácter en la posición solicitada termina siendo el '5'

9. Which of the following are true about arrays? (Choose all that apply.)

A. The first element is index 0.

C. Arrays are fixed size.

F. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns false.

Los índices inician en 0 y su tamaño es inmutable una vez creado. El método .equals() en arreglos compara si son el mismo objeto (referencia), no si tienen el mismo contenido.

10. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: int one = Math.min(5, 3);
```

```
24: long two = Math.round(5.5);
```

```
25: double three = Math.floor(6.6);
```

```
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

A. 0

No hay errores porque los tipos devueltos por min (int), round (long) y floor (double) coinciden perfectamente con las declaraciones de las variables.

11. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, 4, 3);
```

```
date.plusDays(2);
```

```
date.plusHours(3);
```

```
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()
```

```
+ " " + date.getDayOfMonth());
```

E. The code does not compile.

El código no compila porque la clase LocalDate representa solo una fecha y no tiene el método plusHours(), que es exclusivo de clases que manejan tiempo.

12. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
var numbers = "012345678".indent(1);  
numbers = numbers.stripLeading();  
System.out.println(numbers.substring(1, 3));  
System.out.println(numbers.substring(7, 7));  
System.out.print(numbers.substring(7));
```

A. 12

D. 78

E. A blank line

indent(1) añade un espacio y un salto de línea. stripLeading() quita el espacio inicial. substring(1,3) extrae "12", substring(7,7) es una cadena vacía y substring(7) devuelve "78".

13. What is the result of the following code?

```
public class Lion {  
    public void roar(String roar1, StringBuilder roar2) {  
        roar1.concat("!!!");  
        roar2.append("!!!");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        var roar1 = "roar";  
        var roar2 = new StringBuilder("roar");  
        new Lion().roar(roar1, roar2);  
        System.out.println(roar1 + " " + roar2);  
    }  
}
```

B. roar roar!!!

Las cadenas (String) son inmutables y no cambian con concat si no se reasignan. Los StringBuilder son mutables, por lo que append sí modifica el contenido original.

14. Given the following, which can correctly fill in the blank? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.now();  
var time = LocalTime.now();  
var dateTime = LocalDateTime.now();  
var zoneId = ZoneId.systemDefault();  
var zonedDateTime = ZonedDateTime.of(dateTime, zoneId);  
Instant instant = ;
```

A. Instant.now()

F. zonedDateTime.toInstant()

Un Instant se puede obtener mediante el tiempo actual del sistema o convirtiendo un objeto ZonedDateTime que ya contiene información temporal completa.

15. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var arr = new String[] { "PIG", "pig", "123"};  
Arrays.sort(arr);  
System.out.println(Arrays.toString(arr));  
System.out.println(Arrays.binarySearch(arr, "Pippa"));
```

C. [123, PIG, pig]

E. -3

Al ordenar, los números van antes que las mayúsculas. "Pippa" no está en el arreglo y se insertaría en la posición 2; la búsqueda binaria devuelve -(punto de inserción) - 1, es decir, -3.

16. What is included in the output of the following code? (Choose all that apply.)

```
var base = "ewe\nsheep\\t";  
int length = base.length();  
int indent = base.indent(2).length();  
int translate = base.translateEscapes().length();  
var formatted = "%s %s %s".formatted(length, indent, translate);  
System.out.format(formatted);
```

A. 10

B. 11

G. 16

Las longitudes varían según se cuenten los caracteres literales ("\\t") o el carácter especial traducido ("\\t") y los saltos de línea añadidos por indent.

17. Which of these statements are true? (Choose all that apply.)

```
var letters = new StringBuilder("abcdefg");
```

A. letters.substring(1, 2) returns a single-character String.

G. letters.substring(6, 5) throws an exception.

substring(1, 2) devuelve el carácter en la posición 1. substring(6, 5) lanza una excepción porque el índice inicial no puede ser mayor que el final.

18. What is the result of the following code? (Choose all that apply.)

```
13: String s1 = ""
14: purr"";
15: String s2 = "";
16:
17: s1.toUpperCase();
18: s1.trim();
19: s1.substring(1, 3);
20: s1 += "two";
21:
22: s2 += 2;
23: s2 += 'c';
24: s2 += false;
25:
26: if ( s2 == "2cfalse") System.out.println("==");
27: if ( s2.equals("2cfalse")) System.out.println("equals");
28: System.out.println(s1.length());
```

C. 7

F. equals

Los métodos en las líneas 17-19 no modifican a s1. Solo la línea 20 cambia s1 a "purrtwo" (largo 7). s2.equals() es verdadero porque el contenido coincide tras las concatenaciones.

19. Which of the following fill in the blank to print a positive integer? (Choose all that apply.)

```
String[] s1 = { "Camel", "Peacock", "Llama"};
String[] s2 = { "Camel", "Llama", "Peacock"};
String[] s3 = { "Camel"};
String[] s4 = { "Camel", null};
System.out.println(Arrays._____);
```

A. compare(s1, s2)

B. mismatch(s1, s2)

D. mismatch (s3, s4)

compare devuelve un valor positivo si el primer arreglo es "mayor" alfabéticamente.
mismatch devuelve el primer índice donde los elementos de los arreglos difieren.

20. Note that March 13, 2022 is the weekend that clocks spring ahead for daylight saving time. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.MARCH, 13);
var time = LocalTime.of(1, 30);
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");
var dateTime1 = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
var dateTime2 = dateTime1.plus(1, ChronoUnit.HOURS);
long diff = ChronoUnit.HOURS.between(dateTime1, dateTime2);
int hour = dateTime2.getHour();
boolean offset = dateTime1.getOffset()
    == dateTime2.getOffset();
System.out.println("diff = " + diff);
System.out.println("hour = " + hour);
System.out.println("offset = " + offset);
```

A. diff = 1

D. hour = 3

Al sumar una hora a la 1:30 AM el día del salto adelante, el reloj pasa directamente a las 3:30 AM. La diferencia real de tiempo transcurrido sigue siendo de 1 hora.

21. Which of the following can fill in the blank to print avaJ? (Choose all that apply.)

3: var puzzle = new StringBuilder("Java");

4: puzzle. ;

5: System.out.println(puzzle);

A. reverse()

C. append("vaJ\$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length() - 1)

El método reverse() invierte "Java" a "avaJ". La cadena de métodos en la opción C también manipula los caracteres hasta lograr el mismo resultado.

22. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.APRIL, 30);
```

```
date.plusDays(2);
```

```
date.plusYears(3);
```

```
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()
```

```
+ " " + date.getDayOfMonth
```

A. 2022 APRIL 30

Como los resultados de plusDays y plusYears no se asignan a ninguna variable, el objeto date original permanece sin cambios como "2022 APRIL 30".

Capítulo 5

1. Which statements about the final modifier are correct? (Choose all that apply.)

A. Instance and static variables can be marked final.

E. A primitive that is marked final cannot be modified.

Las variables de instancia y estáticas pueden ser final. Un tipo primitivo final bloquea su valor para que no pueda ser reasignado.

- 2. Which of the following can fill in the blank in this code to make it compile? (Choose all that apply.)**

```
public class Ant {  
    void method() {}  
}
```

B. final

C. private

final y private son modificadores de acceso y comportamiento válidos para un método en una clase normal.

- 3. Which of the following methods compile? (Choose all that apply.)**

A. final static void rain() {}

D. static final void sleet() {}

En Java, el orden de static y final es intercambiable; ambas firmas de método son perfectamente válidas y compilan.

- 4. Which of the following can fill in the blank and allow the code to compile? (Choose all that apply.)**

```
final song = 6;
```

A. int

B. Integer

C. long

E. double

El valor literal 6 es compatible con tipos enteros, su clase envolvente Integer, y puede promoverse automáticamente a long o double.

- 5. Which of the following methods compile? (Choose all that apply.)**

A. public void january() { return; }

C. public void march() {}

D. public int april() { return 9; }

Un método void puede usar return; vacío o no tenerlo. Un método que declara devolver int debe obligatoriamente devolver un valor de ese tipo.

6. Which of the following methods compile? (Choose all that apply.)

- A. `public void violin(int... nums) {}`
- B. `public void viola(String values, int... nums) {}`
- F. `public void oboe(String[] values, int[] nums) {}`

El parámetro variable (...) debe ser siempre el último en la lista. Usar arreglos convencionales como parámetros también es válido.

7. Given the following method, which of the method calls return 2? (Choose all that apply.)

```
public int juggle(boolean b, boolean... b2) {  
    return b2.length;  
}
```

- D. `juggle(true, true, true);`
- F. `juggle(true, new boolean[2]);`

En `juggle(true, true, true)`, el varargs recibe dos elementos. En la opción F, se le pasa un arreglo de tamaño 2 directamente, por lo que su longitud es 2.

8. Which of the following statements is correct?

- D. You can use access modifiers to allow access to all methods and not any instance variables.

Los modificadores de acceso permiten ocultar variables (haciéndolas private) mientras se exponen los métodos (haciéndolos public).

9. Given the following class definitions, which lines in the main() method generate a compiler error? (Choose all that apply.)

// Classroom.java

```
package my.school;

public class Classroom {

    private int roomNumber;

    protected static String teacherName;

    static int globalKey = 54321;

    public static int floor = 3;

    Classroom(int r, String t) {

        roomNumber = r;

        teacherName = t; } }
```

// School.java

```
1: package my.city;
2: import my.school.*;
3: public class School {
4: public static void main(String[] args) {
5: System.out.println(Classroom.globalKey);
6: Classroom room = new Classroom(101, "Mrs. Anderson");
7: System.out.println(room.roomNumber);
8: System.out.println(Classroom.floor);
9: System.out.println(Classroom.teacherName); } }
```

B. Line 5

C. Line 6

D. Line 7

F. Line 9

El código falla porque intenta acceder a miembros con acceso por defecto (package-private), campos privados o protegidos desde un paquete diferente sin herencia.

10. What is the output of executing the Chimp program?

```
// Rope.java  
1: package rope;  
2: public class Rope {  
3:     public static int LENGTH = 5;  
4:     static {  
5:         LENGTH = 10;  
6:     }  
7:     public static void swing() {  
8:         System.out.print("swing ");  
9:     }}  
  
// Chimp.java  
1: import rope.*;  
2: import static rope.Rope.*;  
3: public class Chimp {  
4:     public static void main(String[] args) {  
5:         Rope.swing();  
6:         new Rope().swing();  
7:         System.out.println(LENGTH);  
8:     }}
```

B. swing swing 10

El bloque static inicializa LENGTH a 10. Los métodos estáticos como swing() se pueden llamar tanto por el nombre de la clase como por una instancia.

11. Which statements are true of the following code? (Choose all that apply.)

```
1: public class Rope {  
2: public static void swing() {  
3: System.out.print("swing");  
4: }  
5: public void climb() {  
6: System.out.println("climb");  
7: }  
8: public static void play() {  
9: swing();  
10: climb();  
11: }  
12: public static void main(String[] args) {  
13: Rope rope = new Rope();  
14: rope.play();  
15: Rope rope2 = null;  
16: System.out.print("-");  
17: rope2.play();  
18: }}
```

B. There is exactly one compiler error in the code.

E. If the line(s) with compiler errors are removed, the output is swing-swing.

play() es estático y no puede llamar a climb(), que es de instancia. Sin embargo, los métodos estáticos se pueden ejecutar incluso si la referencia del objeto es null.

12. How many variables in the following method are effectively final?

```
10: public void feed() {  
11: int monkey = 0;  
12: if(monkey > 0) {  
13: var giraffe = monkey++;  
14: String name;  
15: name = "geoffrey";  
16: }  
17: String name = "milly";  
18: var food = 10;  
19: while(monkey <= 10) {  
20: food = 0;  
21: }  
22: name = null;  
23: }
```

B. 2

Solo giraffe y la variable name interna del bloque if mantienen su valor sin cambios. monkey, food y la otra name son modificadas o reasignadas.

13. What is the output of the following code?

```
// RopeSwing.java  
  
import rope.*;  
  
import static rope.Rope.*;  
  
public class RopeSwing {  
  
    private static Rope rope1 = new Rope();  
  
    private static Rope rope2 = new Rope();  
  
    {  
  
        System.out.println(rope1.length);  
  
    }  
}
```



```

public static void main(String[] args) {
    rope1.length = 2;
    rope2.length = 8;
    System.out.println(rope1.length);
}
}

// Rope.java

package rope;

public class Rope {
    public static int length = 0;
}

```

D. 8

Al ser length una variable estática, todos los objetos de la clase Rope comparten el mismo valor. El último cambio (rope2.length = 8) afecta a todas las referencias.

14. How many lines in the following code have compiler errors?

```

1: public class RopeSwing {
2:     private static final String leftRope;
3:     private static final String rightRope;
4:     private static final String bench;
5:     private static final String name = "name";
6:     static {
7:         leftRope = "left";
8:         rightRope = "right";
9:     }
10:    static {
11:        name = "name";
12:        rightRope = "right";
13:    }

```

```
14: public static void main(String[] args) {  
15: bench = "bench";  
16: }
```

E. 4

Hay 4 errores porque bench nunca se inicializa, y rightRope y name se intentan inicializar más de una vez, lo cual está prohibido para variables final.

15. Which of the following can replace line 2 to make this code compile? (Choose all that apply.)

```
1: import java.util.*;  
2: // INSERT CODE HERE  
3: public class Imports {  
4: public void method(ArrayList<String> list) {  
5: sort(list);  
6: }  
7: }
```

B. import static java.util.Collections.*;

Para usar el método sort() de la clase Collections sin prefijo, se requiere una importación estática de todos sus miembros.

16. What is the result of the following statements?

```
1: public class Test {  
2: public void print(byte x) {  
3: System.out.print("byte-");  
4: }  
5: public void print(int x) {  
6: System.out.print("int-");  
7: }  
8: public void print(float x) {  
9: System.out.print("float-");
```

```

10: }
11: public void print(Object x) {
12: System.out.print("Object-");
13: }
14: public static void main(String[] args) {
15: Test t = new Test();
16: short s = 123;
17: t.print(s);
18: t.print(true);
19: t.print(6.789);
20: }
21: }

```

E. int-Object-Object

El compilador elige la mejor coincidencia: short se promueve a int, mientras que boolean y double (que no tienen coincidencia exacta) se pasan al método que acepta Object.

17. What is the result of the following program?

```

1: public class Squares {
2: public static long square(int x) {
3: var y = x * (long) x;
4: x = -1;
5: return y;
6: }
7: public static void main(String[] args) {
8: var value = 9;
9: var result = square(value);
10: System.out.println(value);
11: }}

```

B. 9

Java pasa los parámetros por valor. Aunque el método square cambie su copia local de x, la variable value original en el main permanece inalterada como 9.

18. Which of the following are output by the following code? (Choose all that apply.)

```
public class StringBuilders {  
    public static StringBuilder work(StringBuilder a,  
    StringBuilder b) {  
        a = new StringBuilder("a");  
        b.append("b");  
        return a;  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        var s1 = new StringBuilder("s1");  
        var s2 = new StringBuilder("s2");  
        var s3 = work(s1, s2);  
        System.out.println("s1 = " + s1);  
        System.out.println("s2 = " + s2);  
        System.out.println("s3 = " + s3);  
    }  
}
```

B. s1 = s1

D. s2 = s2b

E. s3 = a

s1 no cambia porque el método reasigna su copia local de la referencia. s2 se modifica mediante append. s3 recibe el nuevo objeto creado dentro del método.

19. Which of the following will compile when independently inserted in the following code?

(Choose all that apply.)

```
1: public class Order3 {  
2:     final String value1 = "red";  
3:     static String value2 = "blue";  
4:     String value3 = "yellow";  
5: {  
6: // CODE SNIPPET 1  
7: }  
8: static {  
9: // CODE SNIPPET 2  
10: }}
```

B. Insert at line 6: value2 = "purple";

C. Insert at line 6: value3 = "orange";

E. Insert at line 9: value2 = "cyan";

Un bloque estático solo puede modificar variables estáticas. Un bloque de instancia puede modificar tanto variables estáticas como de instancia.

20. Which of the following are true about the following code? (Choose all that apply.)

```
public class Run {  
    static void execute() {  
        System.out.print("1-");  
    }  
    static void execute(int num) {  
        System.out.print("2-");  
    }  
    static void execute(Integer num) {  
        System.out.print("3-");  
    }  
}
```

```

static void execute(Object num) {
    System.out.print("4-");
}

static void execute(int... nums) {
    System.out.print("5-");
}

public static void main(String[] args) {
    Run.execute(100);
    Run.execute(100L);
}
}

```

A. The code prints out 2-4-.

E. The code prints 3-4- if you remove the method static void execute(int num).

El compilador prefiere primero el tipo exacto (int). Si se elimina el método con int, buscará el siguiente nivel de compatibilidad (autoboxing a Integer o promoción a Object).

**21. Which method signatures are valid overloads of the following method signature?
(Choose all that apply.)**

```
public void moo(int m, int... n)
```

B. public int moo(char ch)

D. private void moo(int... x)

Una sobrecarga válida debe cambiar la lista de parámetros (ya sea en tipo o cantidad). El cambio en el tipo de retorno o el modificador de acceso es opcional.